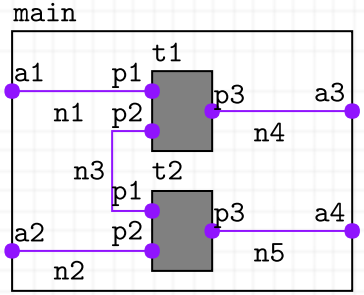
Задание проекта.

Нетлист (**netlist**) – структура данных, описывающая электрическую или логическую схему. Обычно так называют абстрактное описание схемы, не привязанное к графическому чертежу.




```
main:
pin a1 - n1
pin a2 - n2
pin a3 - n4
pin a4 - n5
instance t1: transistor1
t1.p1 - n1
t1.p2 - n3
t1.p3 - n4
instance t2: transistor1
t2.p1 - n3
t2.p2 - n2
t2.p3 - n5
 <end of file>
```

Пример нетлиста.

Электрическая схема – это граф, дуги (рёбра) которого – проводники (межсоединения), соединяющие входы и выходы элементов схемы.

- Эти проводники называются цепями (**net**s).
- Элементы схемы называются **instance** (экземплярами), потому что они могут быть многими копиями одного типа устройства.
- У каждого элемента есть **pin**s (выводы, порты), различающиеся между собой. Каждый пин подключён к какой-то одной цепи.

Цепи также могут быть подключены к внешним выводам всей схемы.

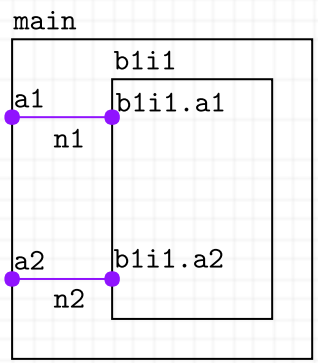
В зависимости от конкретной разновидности нетлиста, у цепей, инстансов и пинов может также присутствовать разная дополнительная информация. Например, часто задаётся идентификатор.

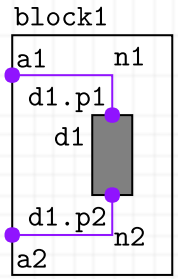
Нетлист может быть записан в текстовом файле в одном из двух главных стилей:

- *перечисление инстансов и их пинов*, и для каждого пина указана подключённая к нему цепь;
- *перечисление цепей*, и для каждой цепи указан список подключённых к ней пинов (их может быть >2).

Для больших схем нетлист часто устроен иерархически: в качестве элементов схемы (инстансов) выступают вложенные подсхемы (блоки). Это позволяет сэкономить размер описания и подчеркнуть логическую структуру схемы. Элементы схемы, не являющиеся подсхемами, называются примитивами (**primitive**s). В одном файле нетлиста обычно содержится описание как внешней схемы, так и всех подсхем.

Пример иерархического нетлиста:






```
main:
pin a1 - n1
pin a2 - n2
instance b1i1: block1
b1i1.a1 - n1
b1i1.a2 - n2

block1:
pin a1 - n1
pin a2 - n2
instance d1: diode1
d1.p1 - n1
d1.p2 - n2
 <end of file>
```

Важное примечание!!! В этих примерах формат описания нетлиста выбран совершенно произвольно, и может быть неудачен с точки зрения реального удобства ввода-вывода. Например, может быть удобно вводить конец описания блока, другое описание пинов (портов) блока, другие ключевые слова или их отсутствие, явное предварительное объявление блоков и примитивов, и тому подобное.

МАСШТАБЫ: В нетлистах современных схем могут быть сотни миллионов (10^8) элементов, и того же порядка число цепей. В отдельных случаях – до десятков миллиардов (10^{10}). В одном блоке типично бывают десятки-сотни элементов, реже – больше. Число уровней иерархии достигает десятков.

Нетлисты участвуют во многих операциях автоматизированного (компьютеризированного) проектирования схем, дополняя другую информацию, такую как графический чертёж схемы, её электрическое моделирование, и многое другое. В то же время, некоторые операции работают только с нетлистом.

Пример 1. Одной из служебных операций является раскрытие иерархии (**flatten**) нетлиста. На вход поступает иерархический нетлист (с определениями всех вложенных блоков), на выходе – неиерархический (плоский, **flat**). Определения всех вложенных блоков подставляются в инстансы (экземпляры) этих блоков, до тех пор, пока не будут подставлены все.

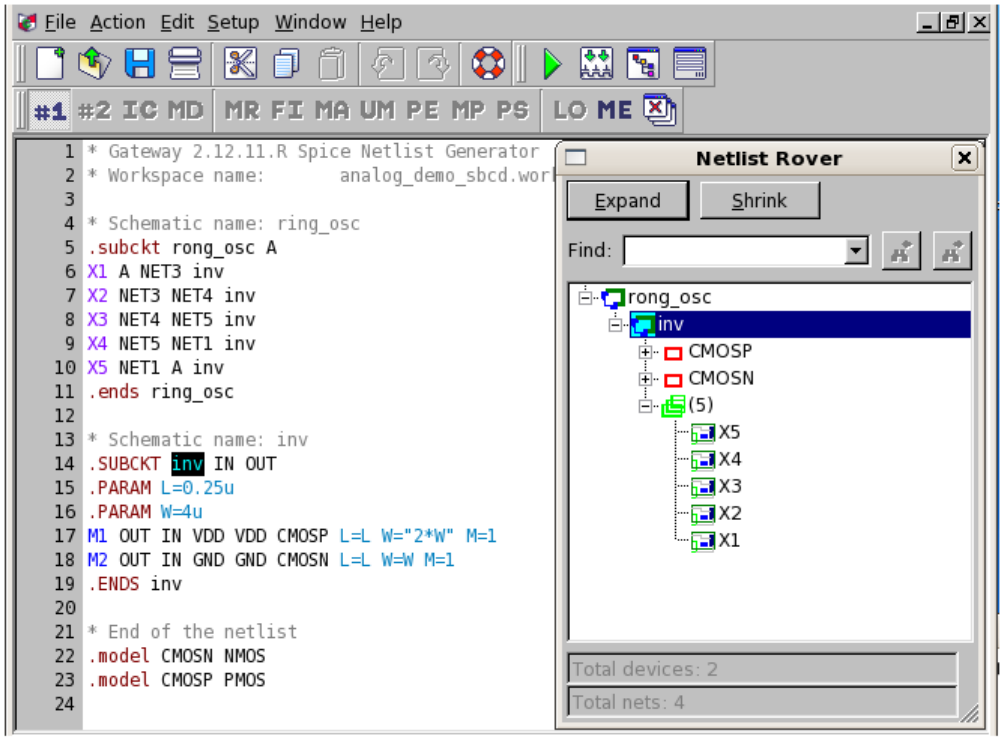
Пример 2. Разнообразные проверки корректности. Например, файл нетлиста может быть составлен человеком с ошибками, или может быть повреждён. Файл должен быть синтаксически правилен. Должны, например, присутствовать все определения вложенных блоков. Все примитивные элементы должны относиться к разрешённому набору примитивов. Пины экземпляров должны соответствовать определению той подсхемы, экземплярами которой они являются. И так далее.

Более подробные примеры (добавление от 29.09.2022)

Примеры из реальных форматов описаний нетлистов:

```
AMP2.CIR - CASCADED OPAMPS
*
VS      1       0       AC      1       SIN(0 1 10KHZ)
*
R1      1       2       5K
R2      2       3       10K
XOP1    0 2     3       OPAMP1
R3      4       0       10K
R4      4       5       10K
XOP2    3 4     5       OPAMP1
*
* SINGLE-POLE OPERATIONAL AMPLIFIER MACRO-MODEL
* connections:      non-inverting input
*                   |   inverting input
*                   |   |   output
*                   |   |   |
.SUBCKT OPAMP1      1   2   6
* INPUT IMPEDANCE
RIN     1           2           10MEG
* DC GAIN (100K) AND POLE 1 (100HZ)
EP1     3 0     1 2     100K
RP1     3       4       1K
CP1     4       0       1.5915UF
* OUTPUT BUFFER AND RESISTANCE
EOUT    5 0     4 0     1
ROUT    5       6       10
.ENDS
*
* ANALYSIS
.TRAN   0.01MS  0.2MS
* VIEW RESULTS
.PLOT TRAN V(1) V(5)
.END
```

```
(cell OR (cellType GENERIC)
 (view Netlist_representation (viewType NETLIST )
  (interface
   (port I1 (direction INPUT))
   (port I2 (direction INPUT))
   (port O (direction OUTPUT))
  )))
……
(instance OR_1
 (viewRef Netlist_representation
  (cellRef OR(libraryRef my_class))
 ))
……
(net a
 (joined
  (portRef a)
  (portRef I1 (instanceRef OR_1))
 ))
……
```


File Action Edit Setup Window Help
#1 #2 IC MD MR FI MA UM PE MP PS LO ME
1 * Gateway 2.12.11.R Spice Netlist Generator
2 * Workspace name: analog_demo_sbcd.wor
3
4 * Schematic name: ring_osc
5 .subckt rong_osc A
6 X1 A NET3 inv
7 X2 NET3 NET4 inv
8 X3 NET4 NET5 inv
9 X4 NET5 NET1 inv
10 X5 NET1 A inv
11 .ends ring_osc
12
13 * Schematic name: inv
14 .SUBCKT inv IN OUT
15 .PARAM L=0.25u
16 .PARAM W=4u
17 M1 OUT IN VDD VDD CMOSP L=L W="2*W" M=1
18 M2 OUT IN GND GND CMOSN L=L W=W M=1
19 .ENDS inv
20
21 * End of the netlist
22 .model CMOSN NMOS
23 .model CMOSP PMOS
24
Netlist Rover
Expand
Shrink
Find:
rong_osc
inv
CMOSP
CMOSN
(5)
X5
X4
X3
X2
X1
Total devices: 2
Total nets: 4

Задание. Требуется разработать три программы:

- **Оболочка**. Программа с GUI, вызывающая две остальные программы.
- **Редактор**. Графический редактор схемы. Программа с GUI, в которой можно нарисовать электрическую схему. Сохраняет графический вид схемы (**schematic**, схематик) и её нетлист.
- **Чекер** (**Checker**). Программа командной строки, которая выявляет в нетлисте (из файла) ошибки неполноты и некорректности.

Программы должны выполняться на платформах Windows и Linux.

Программы должны быть написаны на C++ и Python, компилироваться на общедоступных компиляторах, и использовать общедоступные библиотеки и компоненты. Используемые библиотеки и компоненты должны быть согласованы с заказчиком.

Оболочка.

Программа Оболочка содержит две главные кнопки: кнопку запуска Редактора и кнопку запуска Чекера, а также кнопку выхода.

По кнопке запуска Редактора, запускается Редактор.

По кнопке запуска Чекера, открывается диалоговое окно, позволяющее выбрать входной файл и задать другие параметры командной строки. Настройки диалогового окна должны запоминаться и сохраняться между запусками Оболочки. В диалоговом окне должна быть кнопка, по которой выполняется фактический запуск Чекера.

Формат файла нетлиста.

Текстовый (ASCII) формат, предназначенный для чтения человеком. Позволяет хранить иерархический нетлист.

Формат файла - набор строк, каждая строка может быть одного из нескольких типов (вкючая пустую строку и строку комментария). В каждом типе строки должны быть записаны последовательно несколько элементов, разделённых любыми пробелами. Некоторые элементы - идентификаторы, выбраемые пользователем, могут включать буквы, цифры и знак подчёркивания **_** .

Файл состоит из перечисления отдельных **блоков** (blocks). Любой блок имеет идентификатор (имя), которое служит для указания включения блоков как подсхем в другие блоки. Корневой блок иерархии имеет имя main.

Каждый блок имеет несколько внешних **пинов** (pin). Пин имеет имя. Когда блок включается как подсхема в другой блок, внешние пины включаемого блока становятся пинами подсхемы.

Каждый блок состоит из перечисления **инстансов** (instance) и **цепей** (net). Цепи связывают пины - внешние пины данного блока, и пины инстансов. К каждому пину подключено не больше одной цепи.

Способ записи нетлиста - перечисление цепей или перечисление пинов - может быть выбран по удобству разработчиков.

Инстансы могут быть двух типов: **подсхема** (subcircuit) и **примитив** (primitive). Необходимо указать тип инстанса - имя блока, включённого как подсхема, либо имя примитива.

Редактор. Редактор предназначен для автоматического создания файла нетлиста. Как дополнительная информация, в отдельном файле

сохраняется графический вид схемы, и история редактирования (для неограниченного Undo).

Программа Редактор содержит строку меню, палитру инструментов, подокно (область) списка блоков, и подокно (область) графического редактирования.

В области списка блоков, Редактор должен позволять создавать блоки, удалять, копировать, менять их порядок в файле, редактировать свойства блока. В списке блоков всегда выделен тот блок, который "открыт" в области графического редактирования.

В области графического редактирования, изображён блок как прямоугольник. Всё, входящее в блок, находится внутри прямоугольника. На границах блока расположены его внешние пины. Все поименованные объекты изображены с именами.

Редактор должен позволять создавать, удалять, перемещать, переименовывать внешние пины блока.

Редактор должен позволять создавать, удалять, копировать, перемещать инстансы, редактировать свойства инстанса. Инстанс изображён как прямоугольник. На границах инстанса расположены его пины.

Редактор должен позволять создавать, удалять, перемещать, переименовывать пины инстанса.

Редактор должен позволять создавать, удалять, редактировать цепи. Цепь изображена как ветвящаяся ломаная линия, состоящая из вертикальных и горизонтальных отрезков. По завершении редактирования цепи, цепь должна соединять несколько пинов. В точках пересечения цепей, должны различаться пересечение с соединением и без соединения.

Редактор должен позволять создавать новые файлы; открывать файлы, созданные ранее в Редакторе; сохранять файлы; блокировать открытые файлы для открытия на запись другими программами; работать в режиме автосохранения всех изменений.

Редактор должен позволять неограниченную отмену действий (Undo) и отмену отмены (Redo), непрерывную между запусками Редактора, до момента создания файла.

Настройки программы должны запоминаться и сохраняться между запусками Редактора.

Чекер.

Выявляет ошибки в файле нетлиста.

Синтаксические ошибки - несоответствие файла формату файла нетлиста.

Неполнота иерархии. В блоке указана подсхема, но нет другого блока, соответствующего этой подсхеме.

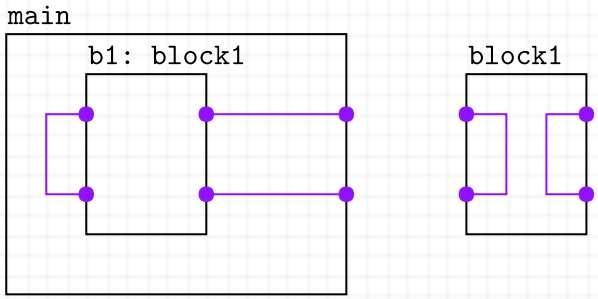
Зацикленность иерархии. Переходя (возможно несколько раз) от блока к подсхеме, можно вернуться к исходному блоку.

Некорректная подсхема. Список пинов инстанса подсхемы не соответствует списку пинов блока этой подсхемы.

Неподключённый пин. 1) Неподключённый внешний пин блока. 2) Неподключённый пин инстанса.

Некорректная цепь. (Этот вид ошибок зависит от выбранного формата нетлиста.)

Неподключённая цепь: цепь, не подключённая ни к чему – ни к пинам блока, ни к примитивам. Подразумевается, что в иерархическом описании таких цепей нет, но при раскрытии иерархии они могут возникнуть, пример см. рис.



Пример нетлиста с неподключённой цепью..